

Gabarito da Lista de Exercícios

Tópico: Modelos Compartimentais Estocásticos

Prof. Daniel G. Alfaro Vigo

Conceitos básicos de probabilidade e cadeias de Markov

1. Espaço amostral e eventos

(a) O espaço amostral Ω é o conjunto de todos os resultados possíveis:

$$\Omega = \{(C, C), (C, K), (K, C), (K, K)\}$$

onde C representa cara e K representa coroa.

(b) Evento $A =$ “sair pelo menos uma cara”. Seus elementos:

$$A = \{(C, C), (C, K), (K, C)\}.$$

(c) Como as moedas são honestas, cada resultado tem probabilidade $1/4$. Então

$$\mathbb{P}(A) = \frac{3}{4} = 0.75.$$

2. Probabilidade condicional.

Definimos os seguintes eventos:

- V e V^c : pessoa vacinada e não vacinada, respectivamente; $\mathbb{P}(V) = 400/1000 = 0.4$ e $\mathbb{P}(V^c) = 0.6$.

- D : contrair a doença; $\mathbb{P}(D | V) = 0.05$; $\mathbb{P}(D | V^c) = 0.25$.

(a) Pela lei da probabilidade total:

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(D) &= \mathbb{P}(D | V)\mathbb{P}(V) + \mathbb{P}(D | V^c)\mathbb{P}(V^c) \\ &= 0.05 \times 0.4 + 0.25 \times 0.6 = 0.02 + 0.15 = 0.17.\end{aligned}$$

(b) Probabilidade de ter sido vacinada dado que contraiu a doença:

$$\mathbb{P}(V | D) = \frac{\mathbb{P}(D | V)\mathbb{P}(V)}{\mathbb{P}(D)} = \frac{0.05 \times 0.4}{0.17} = \frac{0.02}{0.17} \approx 0.1176.$$

3. Variável aleatória discreta

A função de probabilidade é

$$\mathbb{P}(X = k) = e^{-2} \frac{2^k}{k!}.$$

(a) Temos que

$$\mathbb{P}(X = 0) = e^{-2} \approx 0.1353,$$

$$\mathbb{P}(X = 1) = 2e^{-2} \approx 0.2707,$$

$$\mathbb{P}(X = 2) = \frac{4}{2}e^{-2} = 2e^{-2} \approx 0.2707.$$

(b)

$$\mathbb{P}(X > 3) = 1 - \mathbb{P}(X \leq 3) = 1 - [\mathbb{P}(0) + \mathbb{P}(1) + \mathbb{P}(2) + \mathbb{P}(3)]$$

. Como $\mathbb{P}(3) = \frac{8}{6}e^{-2} \approx 0.1804$ obtemos que

$$\mathbb{P}(X \leq 3) \approx 0.1353 + 0.2707 + 0.2707 + 0.1804 = 0.8571,$$

então

$$\mathbb{P}(X > 3) \approx 0.1429$$

(c) Para Poisson:

$$E[X] = \lambda = 2, \quad \text{Var}(X) = \lambda = 2.$$

4. Distribuição exponencial

Função densidade: $f(x) = 0.5e^{-0.5x}$, $x \geq 0$. $\mathbb{P}(X \leq t) = 1 - e^{-0.5t}$.

(a) $\mathbb{P}(X < 2) = 1 - e^{-0.5 \cdot 2} = 1 - e^{-1} \approx 0.6321$.

(b) Caso particular da propriedade de falta de memória:

$$\mathbb{P}(X > s + t \mid X > s) = \mathbb{P}(X > t).$$

Vamos fazer a verificação.

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(X > 3 + 2 \mid X > 2) &= \mathbb{P}(X > 5 \mid X > 2) \\ &= \frac{\mathbb{P}((X > 5) \cap (X > 2))}{\mathbb{P}(X > 2)} \\ &= \frac{\mathbb{P}(X > 5)}{\mathbb{P}(X > 2)} \\ &= \frac{e^{-0.5 \cdot 5}}{e^{-0.5 \cdot 2}} = e^{-0.5 \cdot 3} \\ &= e^{-1.5}. \end{aligned}$$

E como $\mathbb{P}(X > 3) = e^{-0.5 \cdot 3} = e^{-1.5}$, a igualdade está verificada.

(c) Tempo médio de espera: $\mathbb{E}[X] = 1/\lambda = 2$ horas.

5. Passeio aleatório

Temos que $X_0 = 0$, $p = 0.6$ (passo para frente: $+1$), $q = 0.4$ (passo para trás: -1).

(a) X_2 pode ser 0, 2 ou -2 . Para $X_2 = 0$ há 2 sequências de passos: $+1, -1$ ou $-1, +1$. Obtemos

$$\mathbb{P}(X_2 = 0) = 2pq = 2 \cdot 0.6 \cdot 0.4 = 0.48.$$

(b) Para $X_2 = -2$ há uma única sequência de passos $-1, -1$, e para $X_2 = 2$ temos a sequência de passos $+1, +1$. Com as probabilidades

$$\mathbb{P}(X_2 = -2) = q^2 = 0.4^2 = 0.16, \quad \mathbb{P}(X_2 = 2) = p^2 = 0.6^2 = 0.36.$$

Temos então que

$$\mathbb{E}[X_2] = -2\mathbb{P}(X_2 = -2) + 0\mathbb{P}(X_2 = 0) + 2\mathbb{P}(X_2 = 2) = -2 \cdot 0.16 + 2 \cdot 0.36 = 0.4,$$

e

$$\begin{aligned} \text{Var}(X_2) &= \mathbb{E}[X_2^2] - \mathbb{E}[X_2]^2 \\ &= (-2)^2\mathbb{P}(X_2 = -2) + 0^2\mathbb{P}(X_2 = 0) + 2^2\mathbb{P}(X_2 = 2) - 0.4^2 \\ &= 4 \cdot 0.16 + 4 \cdot 0.36 - 0.16 = 1.92 \end{aligned}$$

(c) Algoritmo:

1. Iniciar em $X_0 = 0$.
2. Para cada passo $i = 1, \dots, 5$:
 - (a) gerar $U \sim \text{Uniforme}(0, 1)$;
 - (b) se $U < p$ faça $X_i = X_{i-1} + 1$, senão $X_i = X_{i-1} - 1$.

6. Processo de Poisson

Número de chamadas $N(t) \sim \text{Poisson}(\lambda t)$.

(a) Como $\lambda = 10$ chamadas/hora e $15 \text{ min} = 0.25 h$, então $\lambda t = 2.5$. Logo

$$\mathbb{P}(N = 0) = e^{-2.5} \approx 0.0821.$$

(b) Como $30 \text{ min} = 0.5 h$, então $\lambda t = 5$.

$$\mathbb{P}(N = 2) = e^{-5} \frac{5^2}{2!} = e^{-5} \cdot \frac{25}{2} \approx 0.0842.$$

(c) Como $\mathbb{E}[N(t)] = \lambda t$, para $t = 8 h$ temos $\lambda t = 80$ e o número esperado de chamadas é igual a 80.

7. Cadeia de Markov em tempo discreto.

$$\text{Matriz } P = \begin{pmatrix} 0.2 & 0.5 & 0.3 \\ 0.1 & 0.6 & 0.3 \\ 0.4 & 0.4 & 0.2 \end{pmatrix}, \quad P_{ij} = \mathbb{P}(X_{n+1} = j \mid X_n = i).$$

(a) De acordo com o caminho $(X_0 = 1) \rightarrow (X_1 = 2) \rightarrow (X_2 = 3)$, como cada passo independe dos anteriores temos

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(X_1 = 2, X_2 = 3 \mid X_0 = 1) &= \mathbb{P}(X_1 = 2 \mid X_0 = 1) \mathbb{P}(X_2 = 3 \mid X_1 = 2) \\ &= P_{12} P_{23} = 0.5 \cdot 0.3 = 0.15 \end{aligned}$$

(b) Distribuição de X_2 dado $X_0 = 1$:

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(X_2 = j \mid X_0 = 1) &= \mathbb{P}((X_2 = j) \cap (\cup_{i=1}^3 (X_1 = i)) \mid X_0 = 1) \\ &= \sum_i^3 \mathbb{P}(X_2 = j \mid X_0 = 1, X_1 = i) \\ &= \sum_i^3 \mathbb{P}(X_2 = j \mid X_1 = i) \mathbb{P}(X_1 = i \mid X_0 = 1) \\ &= \sum_i^3 P_{ij} P_{1i} \\ &= \sum_i^3 P_{1i} P_{ij} \\ &= (P^2)_{1j}. \end{aligned}$$

Obemos

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(X_2 = 1 \mid X_0 = 1) &= 0.2 \cdot 0.2 + 0.5 \cdot 0.1 + 0.3 \cdot 0.4 = 0.04 + 0.05 + 0.12 = 0.21 \\ \mathbb{P}(X_2 = 2 \mid X_0 = 1) &= 0.2 \cdot 0.5 + 0.5 \cdot 0.6 + 0.3 \cdot 0.4 = 0.10 + 0.30 + 0.12 = 0.52 \\ \mathbb{P}(X_2 = 3 \mid X_0 = 1) &= 0.2 \cdot 0.3 + 0.5 \cdot 0.3 + 0.3 \cdot 0.2 = 0.06 + 0.15 + 0.06 = 0.27. \end{aligned}$$

(c) Propriedade de Markov:

$$\mathbb{P}(X_{n+1} = j \mid X_n = i, X_{n-1} = i_{n-1}, \dots) = \mathbb{P}(X_{n+1} = j \mid X_n = i).$$

Dado que a matriz de transição define a probabilidade condicional independente do passado, confirmando a propriedade.

8. Cadeia de Markov em tempo contínuo.

Estados $\{1, 2, 3\}$ com taxas: $\lambda_1 = 2$, $\lambda_2 = 4$, $\lambda_3 = 0$ (absorvente). Probabilidades de salto: $P_{12} = 1$, $P_{13} = 0$; $P_{21} = 0.4$, $P_{23} = 0.6$; $P_{31} = P_{32} = 0$.

(a) A partir do estado 1, só pode ir para o estado 2, do estado 2, pode ir para 1 ou para 3, se tiver pulado para o estado 1 completou um ciclo, mas se tiver pulado para o estado 3 não sai (é absorvido). Podemos descrever as possíveis trajetórias da seguinte forma

$$t_l = (1 \rightarrow 2 \rightarrow 1)^l (1 \rightarrow 2 \rightarrow 3), \quad l = 0, 1, \dots$$

onde $(s)^l$ indica que a sequência de saltos s está sendo repetida l vezes. Observe que cada trajetória contém $2l + 2$ saltos (transições).

(b) São possíveis apenas trajetórias com um número par de saltos, da forma apontada acima. Se a absorção acontece em $k \geq 2$ saltos temos $l = k/2 - 1$ e pela independência de cada salto temos que a probabilidade p_k de ser absorvido em k saltos é

$$p_k = \begin{cases} 0, & \text{se } k \text{ ímpar,} \\ (P_{12}P_{21})^{k/2-1}P_{12}P_{23} = 0.6 \cdot 0.4^{k/2-1}, & \text{se } k \geq 2 \text{ par.} \end{cases}$$

(c) Tempo médio T_k até a absorção em k saltos: partindo de 1, o tempo total é a soma dos tempos exponenciais nos estados visitados. Os tempos médios das sequências $(1 \rightarrow 2 \rightarrow 1)$ e $(1 \rightarrow 2 \rightarrow 3)$ coincidem (dependem apenas dos estados donde ocorre cada salto) e são iguais a $1/\lambda_1 + 1/\lambda_2 = 3/4$. Logo

$$T_k = \frac{k}{2} \left(\frac{1}{\lambda_1} + \frac{1}{\lambda_2} \right) = \frac{3k}{8}, \quad k \geq 2 \text{ par.}$$

(d) Probabilidade de ser absorvido (eventualmente) partindo de 1 é 1, pois com probabilidade 1 a cadeia atingirá o estado absorvente 3 (já que de 2 há chance positiva de ir para 3 e não há outros estados absorventes). Isto também pode ser verificado, notando que

$$\sum_{k \geq 2, \text{ par}} p_k = \sum_{l=0}^{\infty} 0.6 \cdot 0.4^l = 0.6 \sum_{l=0}^{\infty} 0.4^l = \frac{0.6}{1-0.4} = 1.$$

(e) Desafio: Consideramos as seguintes variáveis aleatórias: T_a o tempo até a absorção partindo do estado 1 e S o número de saltos até a absorção. Temos que

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[T_a] &= \sum_{k \geq 0} \mathbb{E}[T_a \mid S = k] \mathbb{P}(S = k) \\ &= \sum_{l \geq 0} \mathbb{E}[T_a \mid S = 2l + 2] \mathbb{P}(S = 2l + 2) \\ &= \sum_{l \geq 0} \frac{3}{8} (2l + 2) 0.6 \cdot 0.4^l \\ &= \frac{3 \cdot 0.6}{4} \sum_{l \geq 0} (l + 1) 0.4^l \\ &= \frac{3 \cdot 0.6}{4} \frac{1}{(1 - 0.4)^2} \\ &= 1.25 \end{aligned}$$

Logo $\mathbb{E}[T_a] = 1.25$ unidades de tempo.

Modelos estocásticos

1. Processo de nascimento puro (Malthus estocástico).

(a) Processo $\{N(t), t \geq 0\}$ com $N(0) = N_0$.

Transições:

$$(N) \xrightarrow{\nu N} (N + 1)$$

(b) Taxas de transição: para $t, \Delta t \geq 0$ temos

$$\mathbb{P}(N(t + \Delta) = n + k \mid N(t) = n) = \begin{cases} 1 - \nu n \Delta t + o(\Delta t), & \text{se } k = 0 \\ \nu n \Delta t + o(\Delta t), & \text{se } k = 1 \\ o(\Delta t), & \text{se } k > 1 \end{cases}$$

(c) Equação diferencial para a média. Temos que

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} \mathbb{E}[N(t)] &= \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\mathbb{E}[N(t + \Delta t) - N(t)]}{\Delta t} \\ &= \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\mathbb{E}[\mathbb{E}[N(t + \Delta t) - N(t) \mid N(t)]]}{\Delta t} \\ &= \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\mathbb{E}[0 \cdot (1 - \nu N(t) \Delta t + o(\Delta t)) + 1 \cdot (\nu N(t) \Delta t + o(\Delta t)) + \sum_{k \geq 2} k \cdot o(\Delta t)]}{\Delta t} \\ &= \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\mathbb{E}[\nu N(t) \Delta t + o(\Delta t)]}{\Delta t} \\ &= \nu \mathbb{E}[N(t)] \end{aligned}$$

Obtemos a EDO

$$\frac{d}{dt} \mathbb{E}[N(t)] = \nu \mathbb{E}[N(t)].$$

2. Modelo de nascimento e morte.

$\nu = 0.2, \mu = 0.1, N_0 = 5$.

(a) Processo: $\{N(t), t \geq 0\}$.

Transições:

$$(N - 1) \xleftarrow{\mu N} (N) \xrightarrow{\nu N} (N + 1)$$

Taxas de transição: para $t, \Delta t \geq 0$ temos

$$\mathbb{P}(N(t + \Delta) = n + k \mid N(t) = n) = \begin{cases} \mu n \Delta t + o(\Delta t), & \text{se } k = -1 \\ 1 - (\nu + \mu)n \Delta t + o(\Delta t), & \text{se } k = 0 \\ \nu n \Delta t + o(\Delta t), & \text{se } k = 1 \\ o(\Delta t), & \text{se } |k| \geq 2 \text{ e } k \geq -n \end{cases}$$

(b) Seguindo o mesmo procedimento da questão anterior obtemos a seguinte equação para a média:

$$\frac{d}{dt} \mathbb{E}[N] = (\nu - \mu) \mathbb{E}[N] = 0.1 \mathbb{E}[N].$$

Como o estado inicial é $N_0 = 5$, temos que $\mathbb{E}[N] = 5e^{0.1t}$, mostrando que a população tende a crescer.

3. Modelo de nascimento e morte com imigração

(a) Processo: $\{N(t), t \geq 0\}$.

Transições:

$$(N-1) \xleftarrow{\mu N} (N) \xrightarrow{\nu N + \alpha} (N+1)$$

Taxas de transição: para $t, \Delta t \geq 0$ temos

$$\mathbb{P}(N(t+\Delta) = n+k \mid N(t) = n) = \begin{cases} \mu n \Delta t + o(\Delta t), & \text{se } k = -1 \\ 1 - ((\nu + \mu)n + \alpha) \Delta t + o(\Delta t), & \text{se } k = 0 \\ (\nu n + \alpha) \Delta t + o(\Delta t), & \text{se } k = 1 \\ o(\Delta t), & \text{se } |k| \geq 2 \end{cases}$$

(b) Seguindo o mesmo procedimento da questão anterior obtemos a seguinte EDO para a média:

$$\frac{d}{dt} \mathbb{E}[N] = (\nu - \mu) \mathbb{E}[N] + \alpha.$$

(c) Considerando a condição inicial $\mathbb{E}[N(0)] = N_0$ a solução é dada por

$$\mathbb{E}[N(t)] = \left(N_0 + \frac{\alpha}{\nu - \mu} \right) e^{(\nu - \mu)t} - \frac{\alpha}{\nu - \mu}, \quad \text{se } \nu \neq \mu;$$

e

$$\mathbb{E}[N(t)] = N_0 + \alpha t \quad \text{se } \nu = \mu.$$

- Se $\nu > \mu$, a média cresce exponencialmente;
- Se $\nu = \mu$, a média cresce linearmente.
- Se $\nu < \mu$, a média tende a $\frac{\alpha}{\mu - \nu} > 0$ (equilíbrio), cresce se $N_0 < \frac{\alpha}{\mu - \nu}$ e decresce se $N_0 > \frac{\alpha}{\mu - \nu}$.

4. Modelo SI estocástico.

$N = 100, I_0 = 1, S_0 = 99, \beta = 0.3$.

(a) Processo: $\{(S(t), I(t)), t \geq 0\}$.

Transições:

$$(S, I) \xrightarrow{\beta \frac{SI}{N}} (S-1, I+1), \quad N = S + I$$

onde a taxa $\beta \frac{SI}{N} = 0.003 SI$. Essa é a única transição possível até que $(S, I) = (0, 100)$ que representa um estado absorvente.

Taxas de transição: para $t, \Delta t \geq 0$ temos

$$\mathbb{P}((S, I)_{t+\Delta t} = (S-k, I+k) \mid (S, I)_t = (S, I)) = \begin{cases} 1 - \beta \frac{SI}{N} \Delta t + o(\Delta t), & \text{se } k = 0 \\ \beta \frac{SI}{N} \Delta t + o(\Delta t), & \text{se } k = 1 \\ o(\Delta t), & \text{se } k \geq 2 \end{cases}$$

(b) A taxa (total) de saída do estado (S, I) é

$$\lambda(S, I) = \beta \frac{SI}{N} = 0.003 SI.$$

O tempo de espera até a próxima transição é uma v.a. Exponencial($\lambda(S, I)$).

(c) Redução para processo $\{I(t), t \geq 0\}$. Usando que $S = N - I$ obtemos as transições:

$$(I) \xrightarrow{\beta \frac{I(N-I)}{N}} (I+1)$$

onde a taxa $\beta \frac{I(N-I)}{N} = 0.003 I(100 - I)$.

Taxas de transição: para $t, \Delta t \geq 0$ temos

$$\mathbb{P}(I(t + \Delta t) = I + k \mid I(t) = I) = \begin{cases} 1 - \beta \frac{I(N-I)}{N} \Delta t + o(\Delta t), & \text{se } k = 0 \\ \beta \frac{I(N-I)}{N} \Delta t + o(\Delta t), & \text{se } k = 1 \\ o(\Delta t), & \text{se } k \geq 2 \end{cases}$$

5. Modelo SIS estocástico.

Taxas: infecção β , recuperação γ .

(a) Processo: $\{(S(t), I(t)), t \geq 0\}$.

Transições:

$$(S+1, I-1) \xleftarrow{\gamma I} (S, I) \xrightarrow{\beta \frac{SI}{N}} (S-1, I+1), \quad N = S + I.$$

Taxas de transição: para $t, \Delta t \geq 0$ temos

$$\mathbb{P}((S, I)_{t+\Delta t} = (S-k, I+k) \mid (S, I)_t = (S, I)) = \begin{cases} \gamma I \Delta t + o(\Delta t), & \text{se } k = -1 \\ 1 - (\beta \frac{SI}{N} + \gamma I) \Delta t + o(\Delta t), & \text{se } k = 0 \\ \beta \frac{SI}{N} \Delta t + o(\Delta t), & \text{se } k = 1 \\ o(\Delta t), & \text{se } |k| \geq 2 \end{cases}$$

(b) Taxa total de saída: $\lambda(S, I) = \beta \frac{SI}{N} + \gamma I$. O tempo de espera é exponencial com essa taxa.

(c) Probabilidades de salto: Para $I > 0$ temos

$$\text{Infecção: } P_I(S, I) = P_{(S, I) \rightarrow (S-1, I+1)} = \frac{\beta \frac{SI}{N}}{\beta \frac{SI}{N} + \gamma I} = \frac{\beta S}{\beta S + \gamma N}$$

$$\text{Recuperação: } P_R(S, I) = P_{(S, I) \rightarrow (S+1, I-1)} = \frac{\gamma I}{\beta \frac{SI}{N} + \gamma I} = \frac{\gamma N}{\beta S + \gamma N}.$$

(d) Estados absorventes: caracterizados pela equação $\lambda(S, I) = 0$ obtemos

$$\beta \frac{SI}{N} + \gamma I = \left(\beta \frac{S}{N} + \gamma \right) I = 0 \quad \Rightarrow \quad I = 0$$

dado que $\beta \frac{S}{N} + \gamma > 0$. Logo, $(S, I) = (N, 0)$ é o único estado absorvente.

(e) A recuperação é mais provável que infecção, para os estados não absorventes ($I > 0$), quando

$$P_R(S, I) > P_I(S, I) \iff \frac{\gamma N}{\beta S + \gamma N} > \frac{\beta S}{\beta S + \gamma N} \iff \gamma N > \beta S.$$

(f) Se $\beta/\gamma \leq 1$, temos que

$$\gamma N \geq \beta N > \beta S \implies \gamma N > \beta S \implies P_R(S, I) > P_I(S, I)$$

para qualquer $0 \leq S < N$, dessa forma a tendência é a recuperação total dos infectados e a eliminação da doença, ou seja ao aumento do número de suscetíveis e a queda do número de infectados.

Se $\beta/\gamma > 1$, então como $0 < \gamma N < \beta N$ existe S_c , $0 < S_c < N$ tal que $\beta S_c = \gamma N$. Logo, se $0 \leq S < S_c$ temos $\beta S < \gamma N$, então $P_R(S, I) > P_I(S, I)$ e a tendência é a recuperação dos infectados. Assim, para $0 \leq S < S_c$ e $N - S_c < I \leq N$, S tende a aumentar e se aproximar de S_c , e I tende a diminuir e se aproximar de $N - S_c$.

Por outro lado, se $S_c < S < N$ temos $\beta S > \gamma N$, então $P_R(S, I) < P_I(S, I)$, e a tendência é o aumento dos infectados. Logo, se para $S_c < S < N$ e $0 < I \leq N - S_c$, S tende a diminuir e se aproximar de S_c , e I tende a aumentar e se aproximar de $N - S_c$.

(g) Redução para processo $\{I(t), t \geq 0\}$. Usando que $S = N - I$ obtemos as transições:

$$(I - 1) \xleftarrow{\gamma I} (I) \xrightarrow{\beta \frac{I(N-I)}{N}} (I + 1)$$

Taxas de transição: para $t, \Delta t \geq 0$ temos

$$\mathbb{P}(I(t + \Delta t) = I + k \mid I(t) = I) = \begin{cases} \gamma I \Delta t + o(\Delta t), & \text{se } k = -1 \\ 1 - \left(\beta \frac{I(N-I)}{N} + \gamma I \right) \Delta t + o(\Delta t), & \text{se } k = 0 \\ \beta \frac{I(N-I)}{N} \Delta t + o(\Delta t), & \text{se } k = 1 \\ o(\Delta t), & \text{se } |k| \geq 2 \end{cases}$$

6. Modelo SIS com demografia.

Taxas: infecção β , recuperação γ , nascimentos e mortes μ (iguais para todos indivíduos).

(a) Processo: $\{(S(t), I(t)), t \geq 0\}$.

Transições: Apresentadas na figura 1.

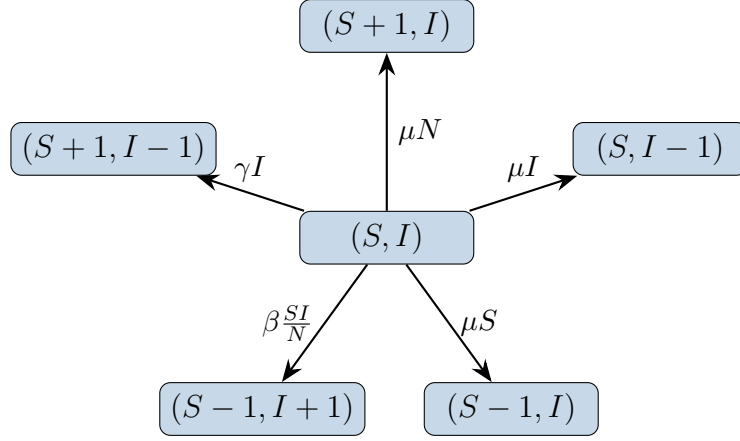


Figura 1: Representação das transições.

Taxas de transição: para $t, \Delta t \geq 0$ temos

$$\mathbb{P}((S, I)_{t+\Delta t} = (S + k, I + m) \mid (S, I)_t = (S, I)) = \begin{cases} \mu S \Delta t + o(\Delta t), & \text{se } (k, m) = (-1, 0) \\ \mu I \Delta t + o(\Delta t), & \text{se } (k, m) = (0, -1) \\ 1 - (\beta \frac{SI}{N} + \gamma I + 2\mu N) \Delta t + o(\Delta t), & \text{se } (k, m) = (0, 0) \\ \gamma I \Delta t + o(\Delta t), & \text{se } (k, m) = (1, -1) \\ \beta \frac{SI}{N} \Delta t + o(\Delta t), & \text{se } (k, m) = (-1, 1) \\ \mu N \Delta t + o(\Delta t), & \text{se } (k, m) = (1, 0) \\ o(\Delta t), & \text{em caso contrário} \end{cases}$$

em que $N = S + I$.

(b) Taxa total de saída: $\lambda(S, I) = \beta \frac{SI}{N} + \gamma I + 2\mu N$. O tempo de espera é exponencial com essa taxa.

(c) Probabilidades de salto: Para $I > 0$ temos

$$\begin{aligned} \text{Morte S:} \quad P_{MS}(S, I) &= P_{(S, I) \rightarrow (S-1, I)} = \frac{\mu S}{\beta \frac{SI}{N} + \gamma I + 2\mu N} \\ \text{Morte I:} \quad P_{MI}(S, I) &= P_{(S, I) \rightarrow (S, I-1)} = \frac{\mu I}{\beta \frac{SI}{N} + \gamma I + 2\mu N} \\ \text{Recuperação:} \quad P_R(S, I) &= P_{(S, I) \rightarrow (S+1, I-1)} = \frac{\gamma I}{\beta \frac{SI}{N} + \gamma I + 2\mu N} \\ \text{Infecção:} \quad P_I(S, I) &= P_{(S, I) \rightarrow (S-1, I+1)} = \frac{\beta \frac{SI}{N}}{\beta \frac{SI}{N} + \gamma I + 2\mu N} \\ \text{Nascimento:} \quad P_N(S, I) &= P_{(S, I) \rightarrow (S+1, I)} = \frac{\mu N}{\beta \frac{SI}{N} + \gamma I + 2\mu N} \end{aligned}$$

(d) Estados absorventes: caracterizados pela equação $\lambda(S, I) = 0$, obtemos

$$\beta \frac{SI}{N} + \gamma I + 2\mu N = 0 \quad \Rightarrow \quad S = I = N = 0$$

dado que $S, I, N \geq 0$. Logo, $(S, I) = (0, 0)$ é o único estado absorvente.

(e) Considerando que $I > 0$, temos que o número de infectados pode aumentar apenas pela ocorrência de uma infecção, isso acontece com a probabilidade $\hat{p} = P_I(S, I)$. A queda do número de infectados pode acontecer pela ocorrência da recuperação ou da morte de um infectado, o que acontece com probabilidade $\check{p} = P_R(S, I) + P_{MI}(S, I)$.

Temos que o aumento de infectados será mais provável quando

$$\hat{p} > \check{p} \iff \beta \frac{SI}{N} > (\gamma + \mu)I \iff \beta S > (\gamma + \mu)N,$$

e a queda de infectados será mais provável quando

$$\hat{p} < \check{p} \iff \beta \frac{SI}{N} < (\gamma + \mu)I \iff \beta S < (\gamma + \mu)N.$$

(f) A queda do número de infectados será sempre a mais provável se $\beta S < (\gamma + \mu)N$ para qualquer valor de $S \leq N$, o que ocorre se $\beta < \gamma + \mu$, ou seja, $\beta/(\gamma + \mu) < 1$.

7. Modelo SIR estocástico.

(a) Processo: $\{(S(t), I(t), R(t)), t \geq 0\}$. Transições:

$$(S, I - 1, R + 1) \xleftarrow{\gamma I} (S, I, R) \xrightarrow{\beta \frac{SI}{N}} (S - 1, I + 1, R), \quad N = S + I + R.$$

Taxas de transição: para $t, \Delta t \geq 0$ temos

$$\mathbb{P}((S, I, R)_{t+\Delta t} = (S, I, R) + (k, l, m) \mid (S, I, R)_t = (S, I, R)) = \begin{cases} \gamma I \Delta t + o(\Delta t), & \text{se } (k, l, m) = (0, -1, 1) \\ 1 - (\beta \frac{SI}{N} + \gamma I) \Delta t + o(\Delta t), & \text{se } (k, l, m) = (0, 0, 0) \\ \beta \frac{SI}{N} \Delta t + o(\Delta t), & \text{se } (k, l, m) = (-1, 1, 0) \\ o(\Delta t), & \text{em caso contrário} \end{cases}$$

em que $N = S + I + R$.

(b) Taxa total de saída: $\lambda(S, I, R) = \beta \frac{SI}{N} + \gamma I$. O tempo de espera é uma variável aleatória exponencial com essa taxa.

(c) Probabilidades de salto: Para $I > 0$ temos

$$\begin{aligned} \text{Recuperação: } P_R(S, I, R) &= P_{(S, I, R) \rightarrow (S, I-1, R+1)} = \frac{\gamma I}{\beta \frac{SI}{N} + \gamma I} = \frac{\gamma N}{\beta S + \gamma N} \\ \text{Infecção: } P_I(S, I, R) &= P_{(S, I, R) \rightarrow (S-1, I+1, R)} = \frac{\beta \frac{SI}{N}}{\beta \frac{SI}{N} + \gamma I} = \frac{\gamma N}{\beta S + \gamma N} \end{aligned}$$

(d) Estados absorventes: caracterizados pela equação $\lambda(S, I, R) = 0$ obtemos

$$\beta \frac{SI}{N} + \gamma I = \left(\beta \frac{S}{N} + \gamma \right) I = 0 \quad \Rightarrow \quad I = 0$$

dados que $\beta \frac{S}{N} + \gamma > 0$. Logo, $(S, I, R) = (S, 0, R)$ com $S, R \geq 0$ quaisquer são os estados absorventes.

(e) Redução para processo $\{(S(t), I(t)), t \geq 0\}$. Usando que $N = S + I + R = \text{Const}$ obtemos as transições:

$$(S, I - 1) \xleftarrow{\gamma I} (I) \xrightarrow{\beta \frac{SI}{N}} (S - 1, I + 1)$$

(f) Para os estados não absorventes ($I > 0$), a queda no número de infectados ocorre com probabilidade

$$P_I(S, I) = \frac{\beta S}{\beta S + \gamma N},$$

e o aumento do número de infectados acontece com a probabilidade

$$P_R(S, I) = \frac{\gamma N}{\beta S + \gamma N}.$$

Como consequência a queda será mais provável, quando

$$P_R(S, I) > P_I(S, I) \iff \frac{\gamma N}{\beta S + \gamma N} > \frac{\beta S}{\beta S + \gamma N} \iff \gamma N > \beta S.$$

Por outro lado, o aumento do número de infectados será mais provável quando

$$P_I(S, I) > P_R(S, I) \iff \frac{\beta S}{\beta S + \gamma N} > \frac{\gamma N}{\beta S + \gamma N} \iff \beta S > \gamma N.$$

(g) A queda no número de infectados será sempre mais provável quando $\gamma N > \beta S$. Como $S \leq N$ temos que $\gamma N > \beta N$, ou seja $\gamma > \beta$.